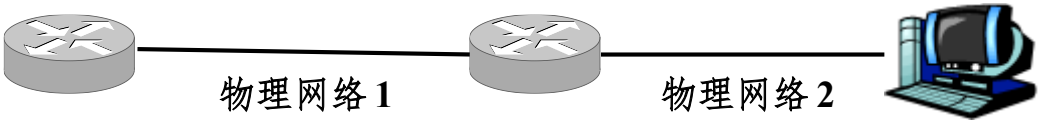


TCP/IP

1. （42 分）考虑如下由两个路由器和一台主机构成的物理网络，假设物理网络 1 和物理网络 2 的最大传送单元（MTU）分别为 1500 字节和 532 字节。现最左侧路由器收到一份 IP 数据报，总长度为 2200 字节，且只有固定首部。请针对物理网络 1 和物理网络 2 分别给出合适的 IP 数据报分片。对于每一个分片，给出总长度、数据长度、分片 MF 标志以及分片偏移量。



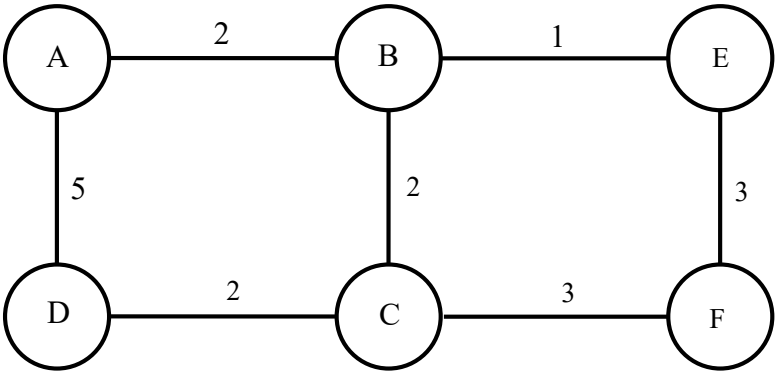
物理网络 1（请根据具体情况添加合适行数）（12 分）

总长度（B）	数据长度（B）	分片 MF 标志	分片偏移量
--------	---------	----------	-------

物理网络 2（请根据具体情况添加合适行数）（30 分）

总长度（B）	数据长度（B）	分片 MF 标志	分片偏移量
--------	---------	----------	-------

2. （27 分）考虑如下网络结构，使用 Bellman-Ford 算法更新节点 C 代价值，并根据代价值给出节点 C 到各节点的路由表。



节点 C 代价表（请根据具体情况添加合适行数）（15 分）

A	B	C	D	E	F

节点 C 路由表（12 分）

目的地	下一跳	代价
A		
B		
C		
D		
E		
F		

IPv6

1. （16 分）若一个主机网卡接口的 MAC 地址为 00:0D:87:04:6F:30，

请回答下列问题：

（1）（4 分）试写出该接口相对应的 EUI-64 格式的网络接口标识号；

（2）（4 分）假设该主机位于华东理工大学，并且在子网地址为 2 的网络上，请写出该主机接口的 IPv6 可聚合全局单播地址；

(3) (4 分) 请分别写出该主机接口的 IPv6 本地链路和本地站点单播地址;

(4) (4 分) 上述单播地址对应的被请求节点多播地址是什么?

2. (15 分) 假设一个 TCP 数据有效载荷为 2200B 的原 IPv6 分组, 需要从源端到目的端, 已知该路由的最大传送单元 (MTU) 为 1500B, 所以要从源端对这个原 IPv6 分组进行分片处理, 请写出分片后相关分组属性的值。(设该分片只有分片扩展首部, 后面就是 TCP 有效载荷。下一首部标识: 分片 44, TCP 6。请根据具体情况在下表添加合适行数)

有效载荷 长度	M 标志 位	分片偏 移量	分片的下一 首部	分片扩展首部的 下一首部
------------	-----------	-----------	-------------	-----------------